

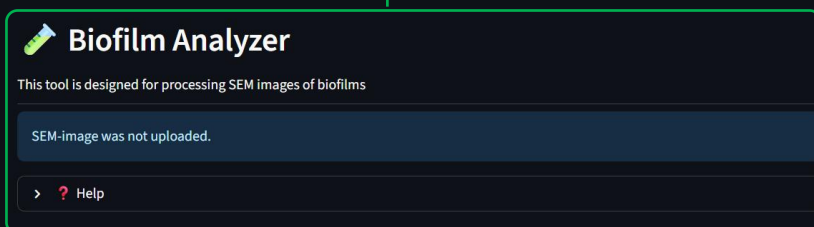


Biofilm Analyzer

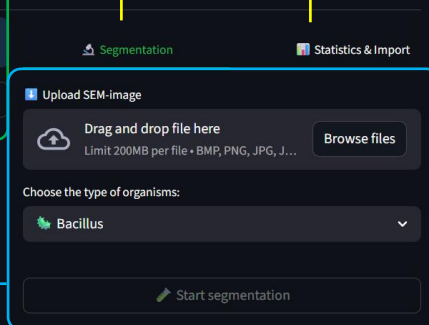
huggingface.co/bf-analyzer

[0] ИНТЕРФЕЙС САЙТА

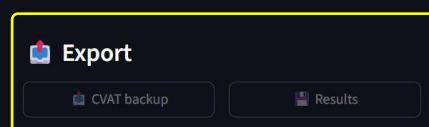
Рабочая область



Вкладки инструментов



Настройки
сегментации



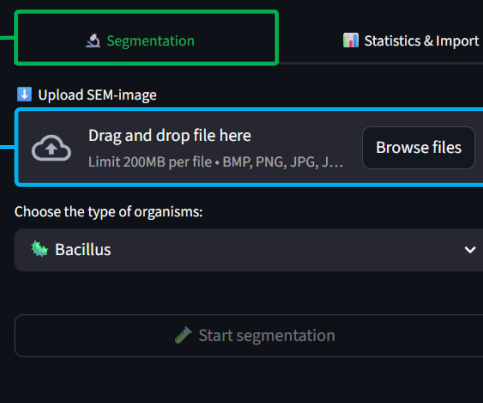
Работа с результатом

[1] ОБРАБОТКА ИЗОБРАЖЕНИЯ

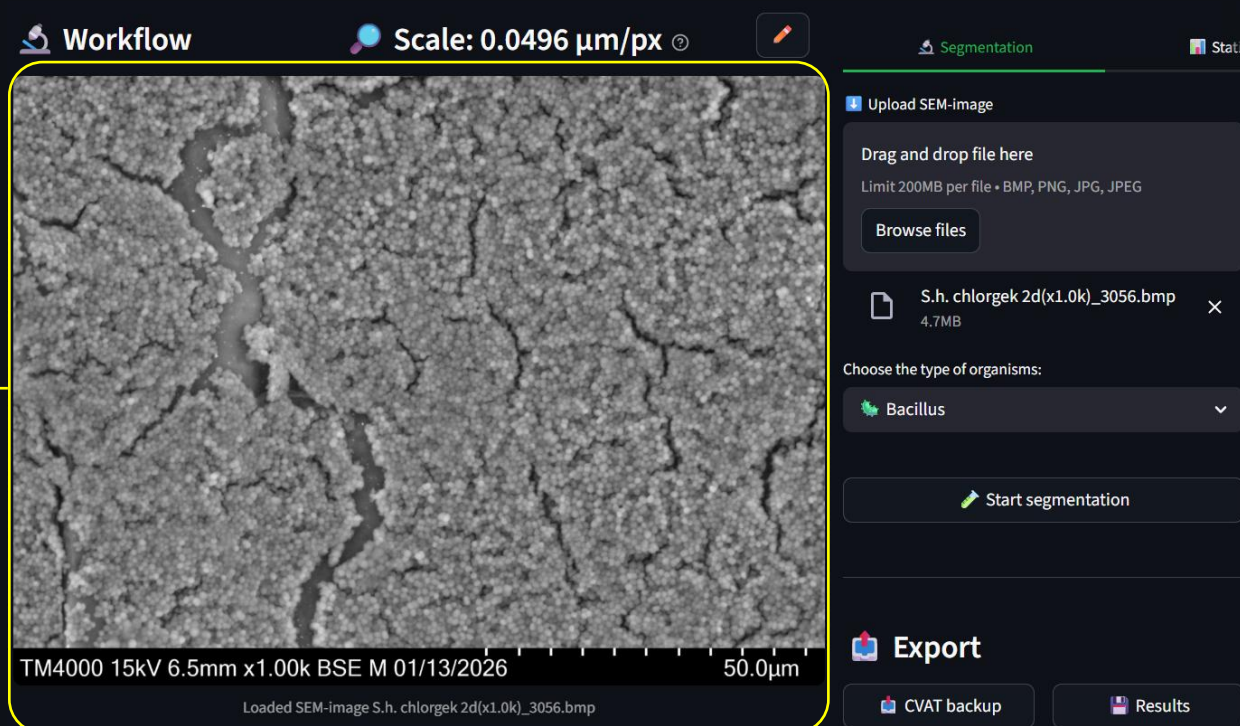
[1.1] ЗАГРУЗКА ИЗОБРАЖЕНИЯ

Для обработки изображения нужно перейти во вкладку «**Segmentation**» (открыта по умолчанию).

Для загрузки изображения нажмите «Browse files» на **загрузчике**. Выберите нужный файл с изображением. Поддерживаются форматы BMP, PNG и JPG (JPEG).



Изображение появится в рабочей области в левой части сайта (**рабочей области**).



[1.2] ВЫБОР ТИПА МИКРООРГАНИЗМОВ

По умолчанию для сегментации используется тип микроорганизма «Bacillus» (палочки). Используются следующие обозначения для типов микроорганизмов:

-  **Bacillus** для палочковидных бактерий (бацилл)
-  **Coccus** для сферических бактерий (кокков)

Segmentation Stati.

Upload SEM-image

Drag and drop file here
Limit 200MB per file • BMP, PNG, JPG, JPEG

Browse files

S.h. chlorgek 2d(x1.0k)_3056.bmp
4.7MB

Choose the type of organisms:

Bacillus

Bacillus

Coccus

При необходимости
можно выбрать любой
доступный тип из
выпадающего списка.

От выбранного типа
микроорганизмов
зависит набор классов и
параметры обработки.
При смене типа
микроорганизма
результат сегментации
сбрасывается.

[1.3] СЕГМЕНТАЦИЯ ИЗОБРАЖЕНИЯ

После загрузки снимка станет активна кнопка «**Start segmentation**».
Нажмите её для запуска обработки.

Workflow Scale: 0.0496 $\mu\text{m}/\text{px}$

TM4000 15kV 6.5mm x1.00k BSE M 01/13/2026 50.0 μm

Loaded SEM-image S.h. chlorgek 2d(x1.0k)_3056.bmp

Segmentation Stati.

Upload SEM-image

Drag and drop file here
Limit 200MB per file • BMP, PNG, JPG, JPEG

Browse files

S.h. chlorgek 2d(x1.0k)_3056.bmp
4.7MB

Choose the type of organisms:

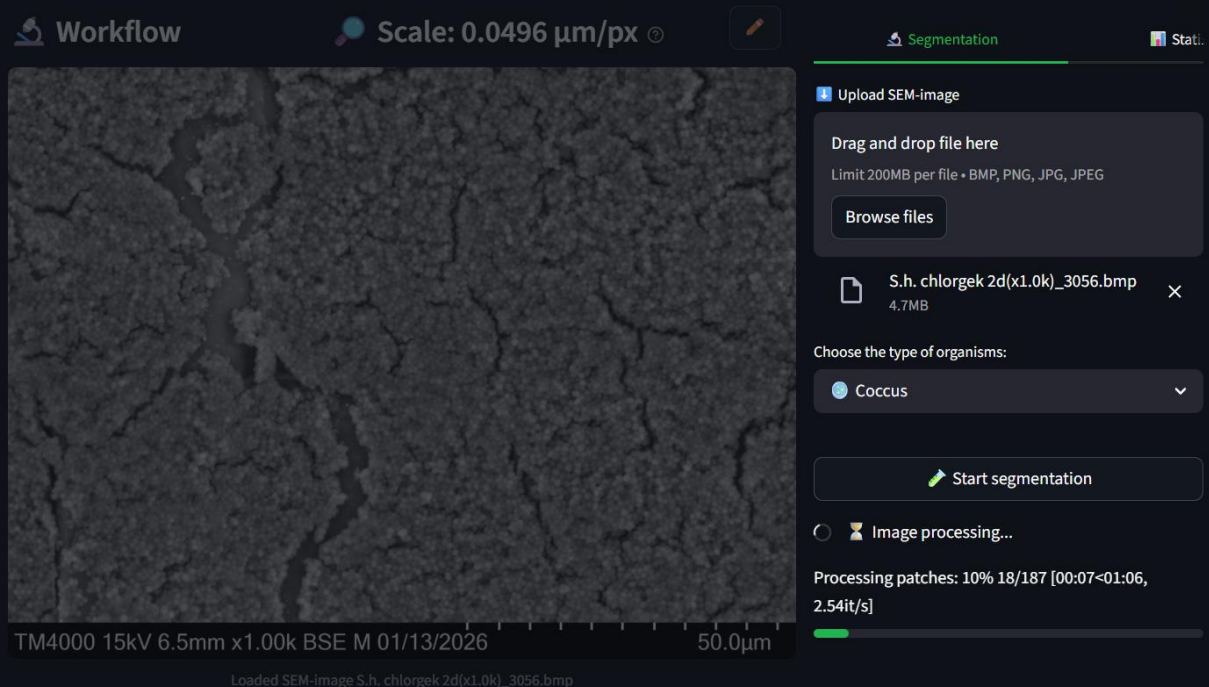
Coccus

Start segmentation

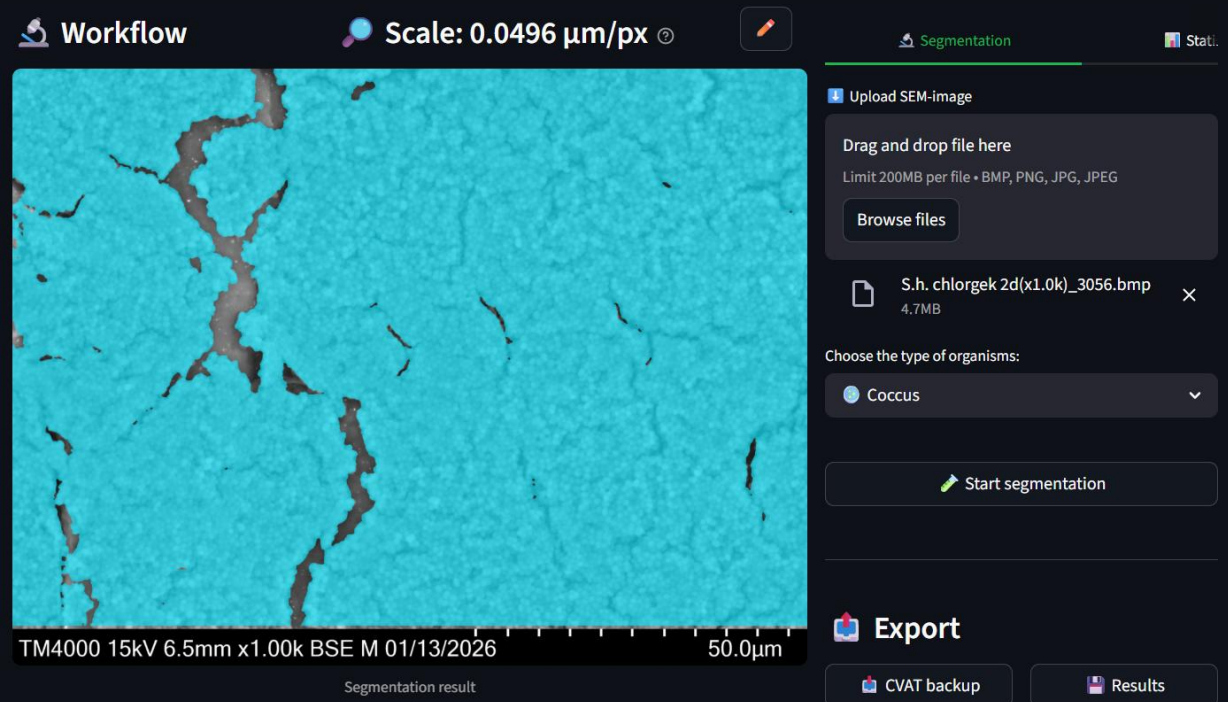
Export

CVAT backup Results

Процесс обработки сопровождается индикатором «Image processing». Под ним в интерактивном режиме отображается прогресс обработки.



После окончания обработки на изображении появится цветная маска. Цветовые обозначения классов зависят от выбранного типа микроорганизмов (шаг 1.2).



*ЦВЕТОВЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ КЛАССОВ СЕГМЕНТАЦИИ

Для бацилл **зелёный** цвет маски сегментации соответствует биоплёнке, **жёлтый** – промежуточному состоянию биоплёнки, **фиолетовый** – отдельным микроорганизмам.

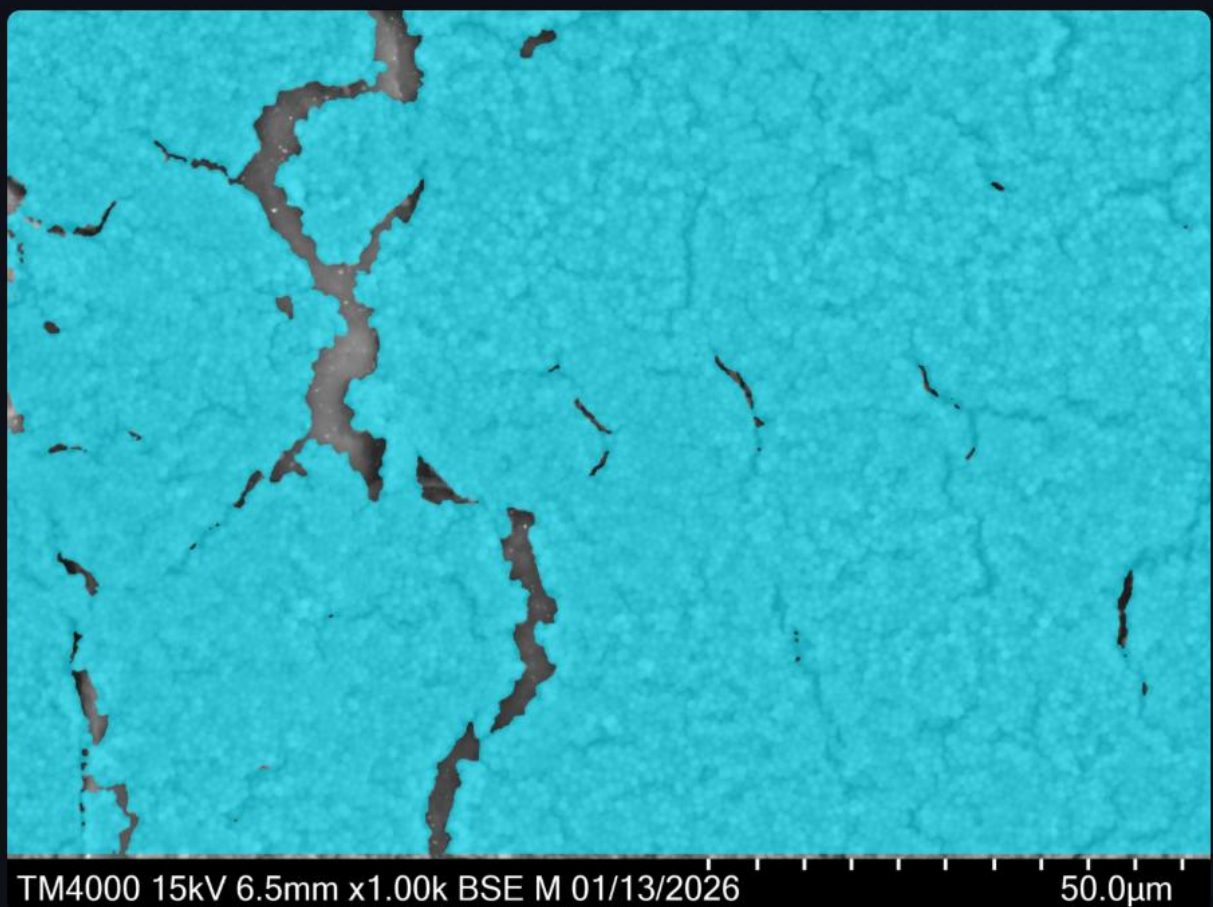
Для кокков **бирюзовый** цвет соответствует биоплёнке, **синий** цвет – планктонным клеткам.

[1.5] ОПРЕДЕЛЕНИЕ МАСШТАБА СЪЁМКИ

Для расчёта статистических данных в физических величинах измерения длины необходимо знать масштаб съёмки. Он определяется автоматически в соответствии с информационной полосой снизу и отображается над рабочей областью в строке «Scale».

 Workflow

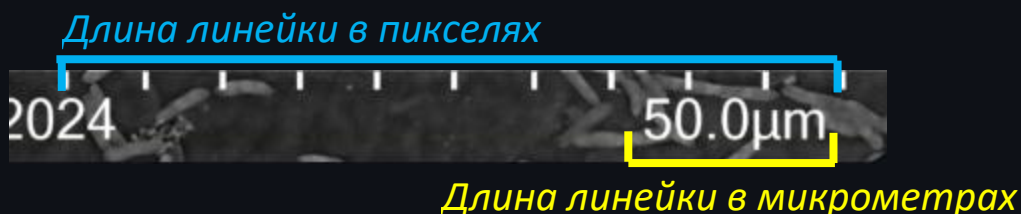
 Scale: 0.0496 $\mu\text{m}/\text{px}$?



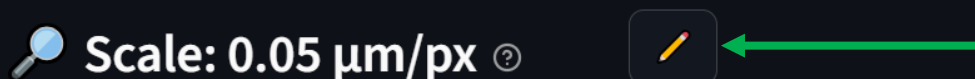
Масштаб определяется формулой:

$$\frac{\text{Длина линейки } (\mu m)}{\text{Длина линейки } (px)} = \text{Масштаб}$$

Данные для формулы соответствуют следующим частям линейки на информационной полосе:



В случае неправильного автоматического определения длины в микрометрах можно ввести её вручную, нажав на **кнопку** с изображением карандаша над рабочей областью.



В появившемся диалоговом окне можно ввести длину линейки в микрометрах вручную. Для подтверждения нужно нажать «Submit», и масштаб рассчитается автоматически. Для возврата к автоматически определённому масштабу нужно нажать «Cancel».

Set the scale manually ×

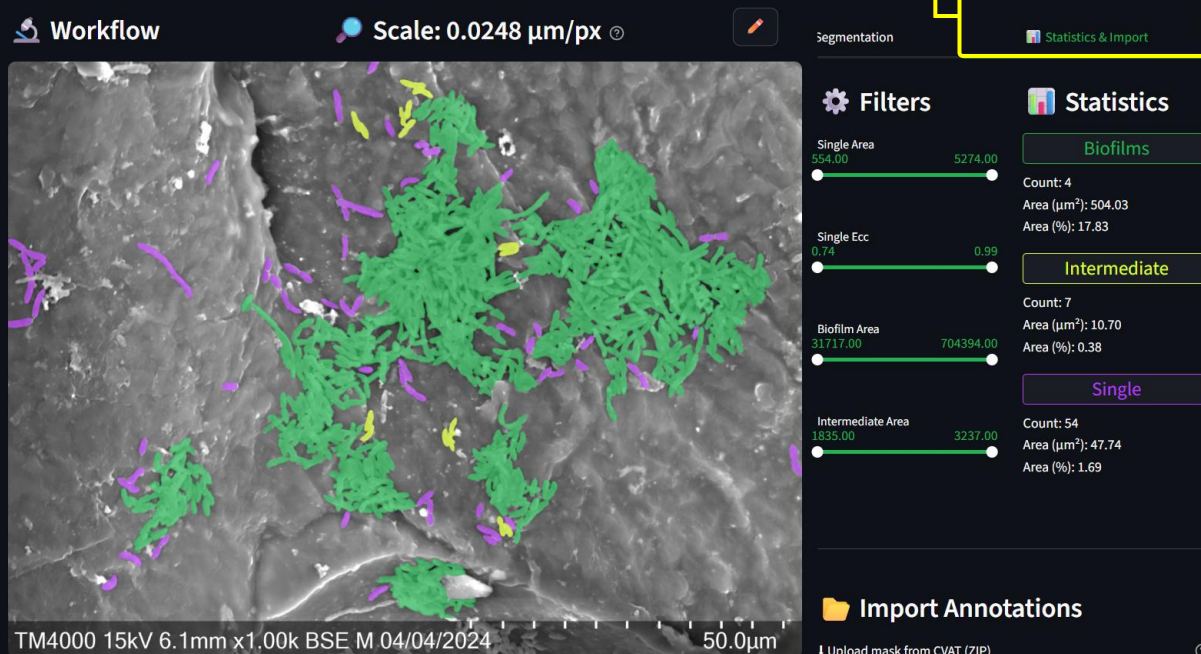
Enter the length of scale line (μm):

– +

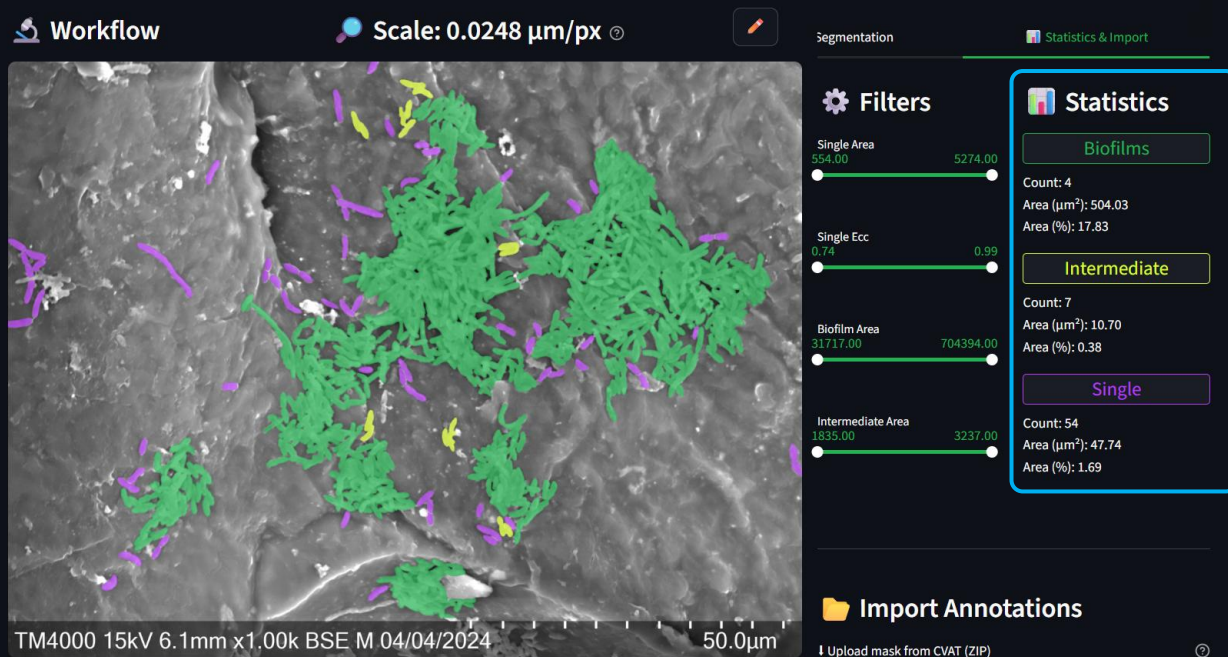
Cancel Submit

[2] ФИЛЬТРАЦИЯ И СТАТИСТИКА

После получения результата сегментации (п. 1), т.е. когда на изображении в рабочей области отрисована цветовая маска, можно перейти на вкладку инструмента «**Statistics & Import**».



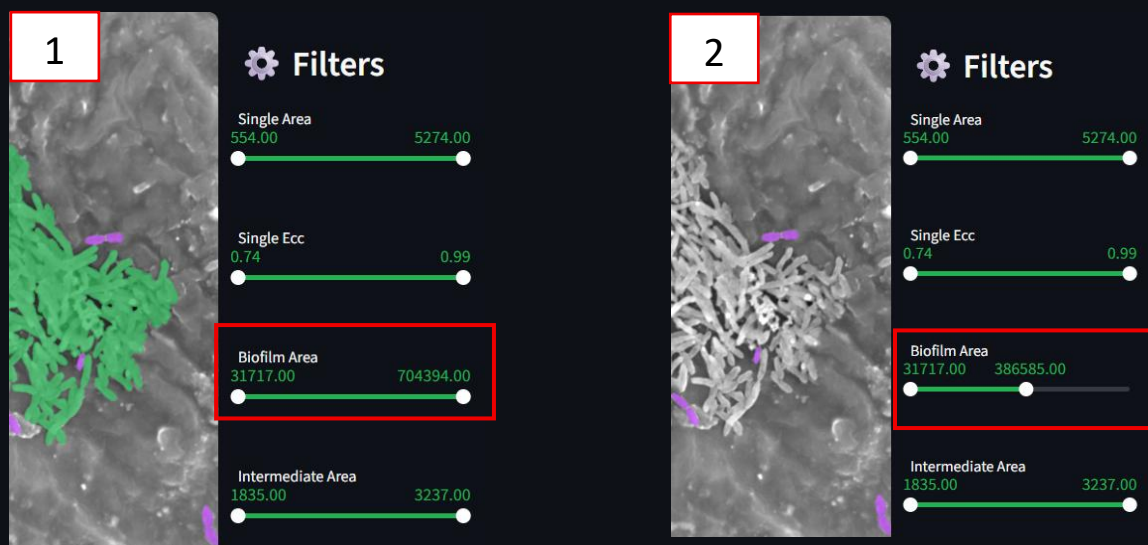
На ней доступны настройки параметров фильтрации и статистика, т.е. информация о найденных объектах каждого класса.



Для каждого из классов выполняется расчет следующих статистик:

1. Количество обособленных объектов (count)
2. Общая площадь объектов класса (area) в μm^2
3. Занимаемая объектами класса площадь в % (от площади всего изображения без учёта информационной полосы)

При необходимости слишком большие или слишком малые объекты можно отфильтровать, двигая ползунки соответствующих диапазонов в секции «Filters».



Для обособленных клеток бацилл можно настроить эксцентриситет (степень вытянутости). Чем ближе эксцентриситет к значению 1.0, тем более вытянутые должны быть клетки.

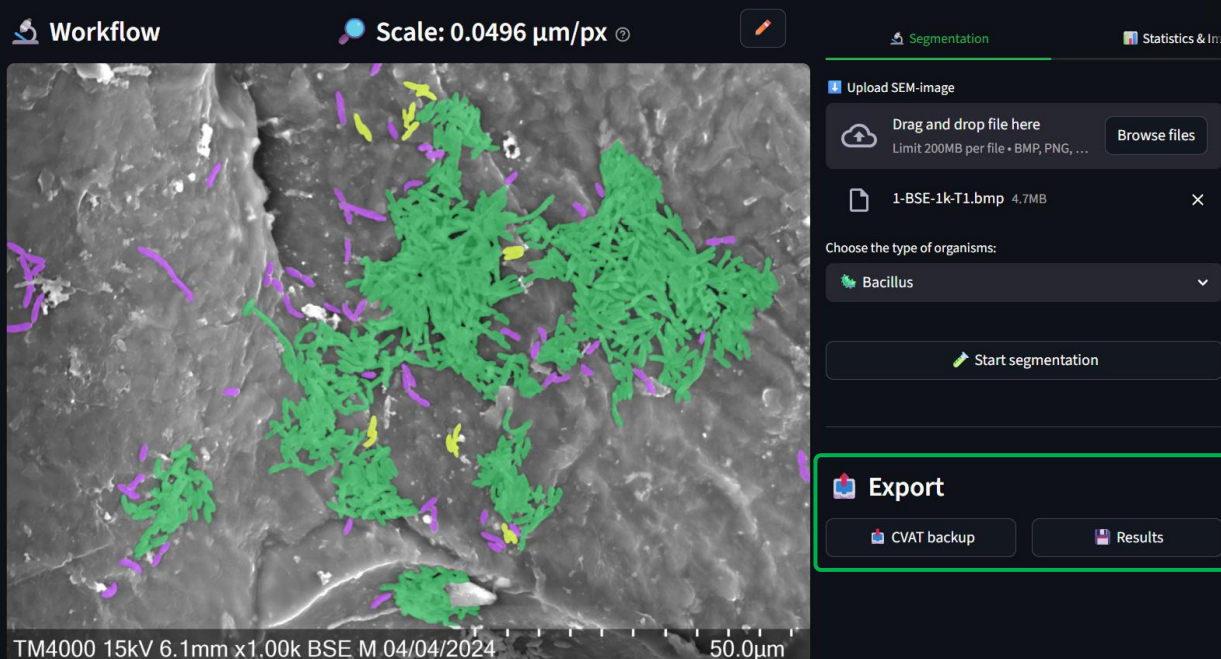


[3] ИНТЕГРАЦИЯ С CVAT

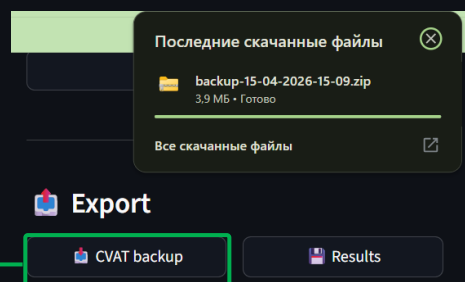
На сайте доступна возможность импорта (загрузки) масок из CVAT и выгрузка маски сегментации в формате, читаемом CVAT.

[3.1] ВЫГРУЗКА МАСОК В CVAT

После получения результата сегментации (п. 1) на любой из вкладок становятся доступны инструменты **экспорта** в секции «Export».

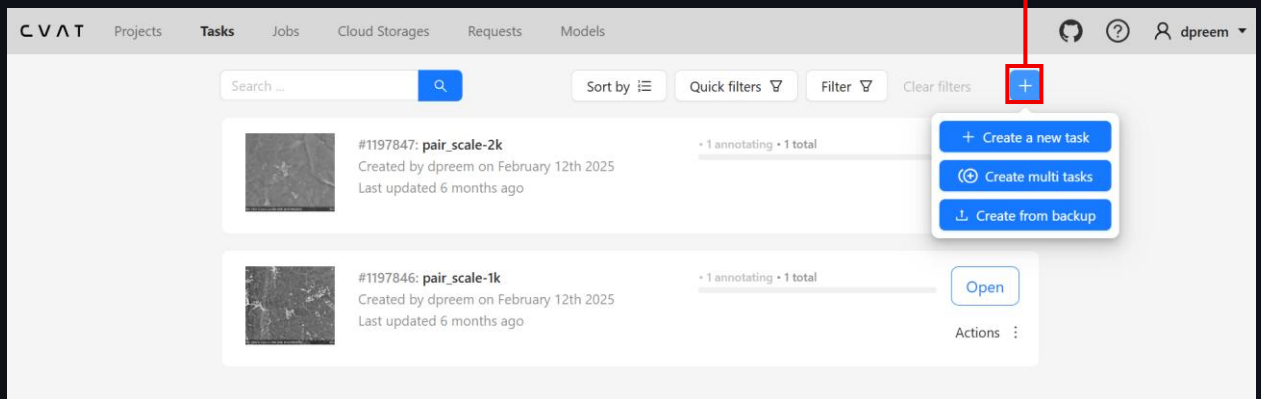


Первый инструмент экспорта – создание backup-архива в формате, читаемом CVAT. Для начала скачивания CVAT-архива необходимо нажать на кнопку «**CVAT backup**».

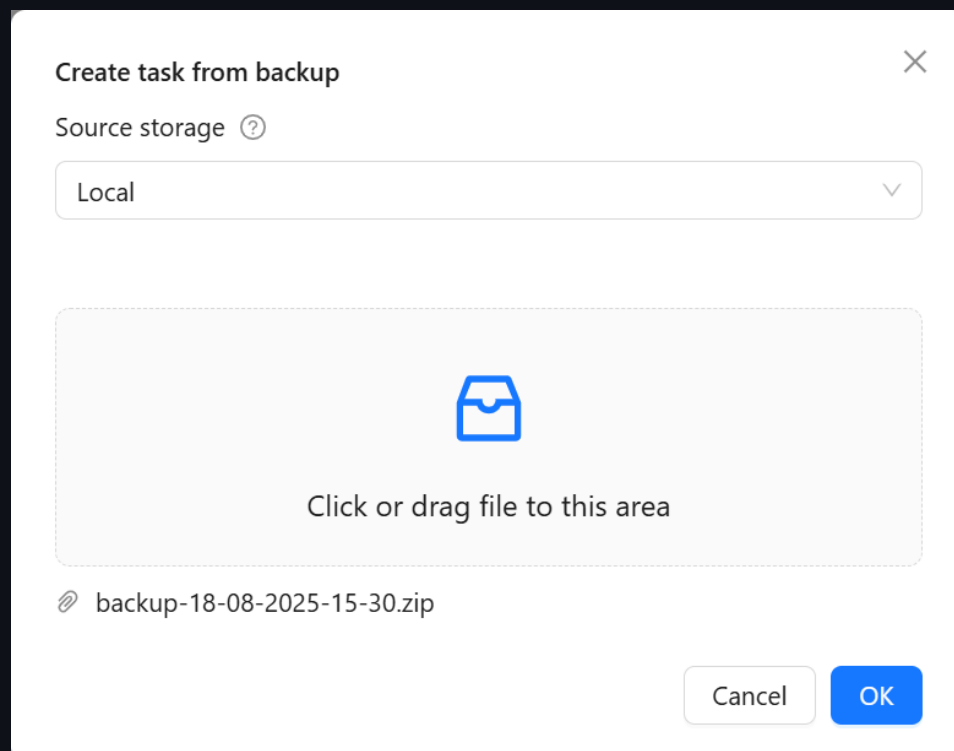


Когда архив скачается, можно перейти в CVAT (<https://app.cvat.ai/>).

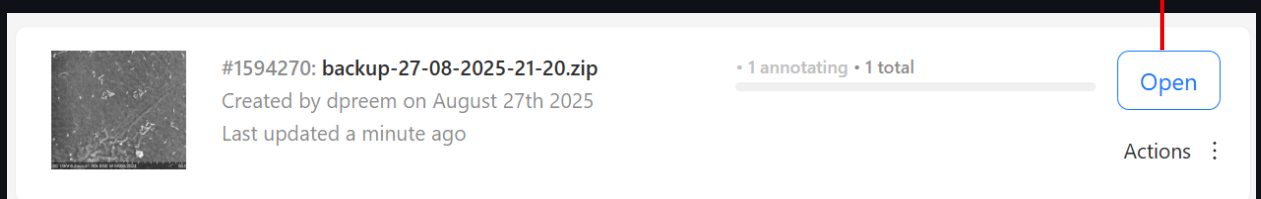
Для того, чтобы начать работу с новой разметкой, необходимо перейти на вкладку Tasks в интерфейсе программы CVAT. Далее нужно нажать на «+» (значок создания новой задачи).



Выберите «Create from backup» и поместите загруженный архив в открывшееся окно (или выберите архив с помощью проводника):



Запустится процесс создания новой задачи. Когда он будет завершён, нажмите «Open» у появившейся задачи, чтобы перейти к ней.



В окне задачи можно проверить, что все настройки загрузились автоматически (цвета масок, изображение).

backup-27-08-2025-21-20.zip [🔗](#)

Task #1594270 Created by dpream on August 27th 2025 Assigned to

Task description

[Edit](#)

Issue Tracker [🔗](#)

[Raw](#) [Constructor](#)

[Add label](#) [Setup skeleton](#) [From model](#) [Microorganisms](#) [🗑️](#)

[Biofilm](#) [🗑️](#) [Defect](#) [🗑️](#) [intermediate-stage](#) [🗑️](#)

Jobs

Sort by [☰](#) Quick filters [⌵](#) Filter [⌵](#) Clear filters [+](#)

Job #2906851 [🔗](#)

Assignee: Stage: State:

Created: Aug 27th 2025 21:34 Updated: Aug 27th 2025 21:34

Duration: a minute
Frame count: 1 (100%)
Frame range: 0-0

Чтобы перейти непосредственно в область работы с разметкой, нажмите на кликабельную (синюю) надпись **Job#NNNNNN**. Откроется интерфейс редактора. Подсказки по работе с редактором можно найти в документации инструмента CVAT.

CVAT Projects Tasks Jobs Cloud Storages Requests Models

Menu Save Undo Redo

3-BSE-1k-T1.bmp 0

Full Screen Info Filters Standard

Objects Labels Issues

Items: 44 Sort by ID - ascent

1 MASK SHAPE intermediate-... [🗑️](#) [👤](#) [🔍](#) [★](#)

2 MASK SHAPE Microorganis... [🗑️](#) [👤](#) [🔍](#) [★](#)

3 MASK SHAPE Microorganis... [🗑️](#) [👤](#) [🔍](#) [★](#)

4 MASK SHAPE Microorganis... [🗑️](#) [👤](#) [🔍](#) [★](#)

Appearance

Color by Label Instance Group

Opacity

Selected opacity

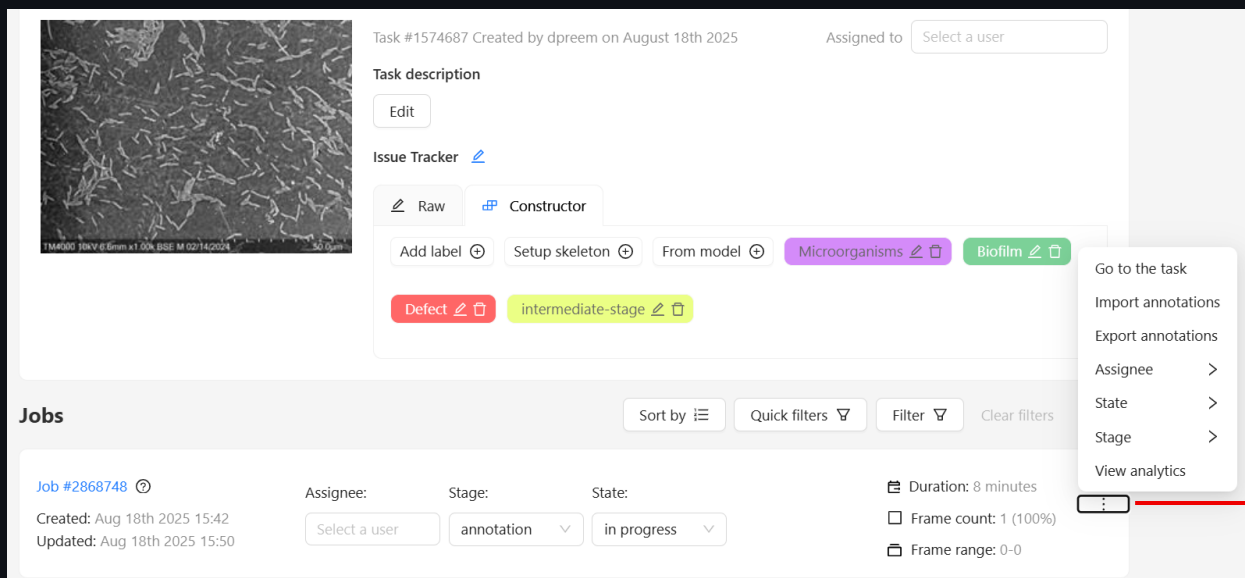
☐ Outlined borders [🔗](#)

☐ Show bitmap ☐ Show projections

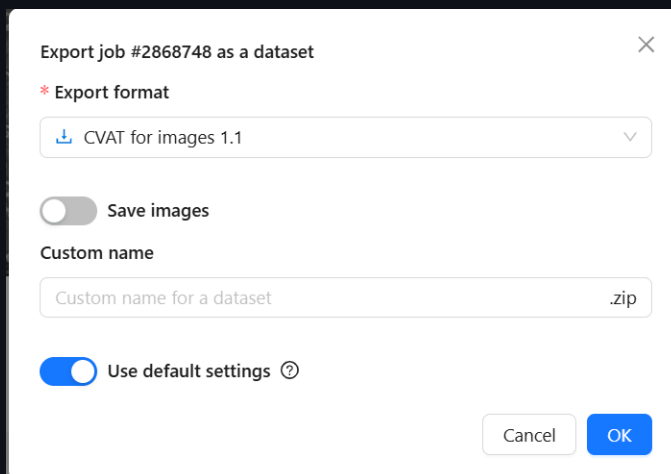
TM4000 15kV 6.2mm x1.00k BSE M 04/05/2024 50.0µm

[3.2] ЗАГРУЗКА МАСОК ИЗ CVAT

Чтобы загрузить маску на сайт, необходимо экспортировать её из CVAT. Закончив корректировать разметку, сохраните её (сочетание клавиш Ctrl+S) и вернитесь на вкладку Task. Нажмите на 3 точки справа от Job и выберите «Export annotations».



Настраивать параметры не нужно. Нажмите «OK» и дождитесь окончания экспорта.



Следуя всплывающим подсказкам программы CVAT, перейдите во вкладку Requests. Вы увидите, когда процесс экспорта завершится. Нажмите на 3 точки и скачайте полученную разметку.



Импорт (загрузка) масок из программы CVAT доступна на вкладке «Statistics & Import» когда загружено хотя бы одно исходное СЭМ-изображение. Импорт ручной разметки не зависит от сегментации и сбрасывает её результат, если таковой имеется. Для загрузки разметки нужно выбрать соответствующий файл с аннотациями в загрузчике «Upload mask from CVAT».

Segmentation

Statistics & Import

 **Filters** 

Single Area

554.005274.00

Single Ecc

0.740.99

Biofilm Area

31717.00704394.00

Intermediate Area

1835.003237.00

 **Statistics**

Biofilms

Count: 4
Area (μm^2): 2024.12
Area (%): 17.83

Intermediate

Count: 7
Area (μm^2): 42.98
Area (%): 0.38

Single

Count: 54
Area (μm^2): 191.70
Area (%): 1.69

 **Import Annotations**

↓ Upload mask from CVAT (ZIP) 

 Drag and drop file here
Limit 200MB per file • ZIP

Browse files

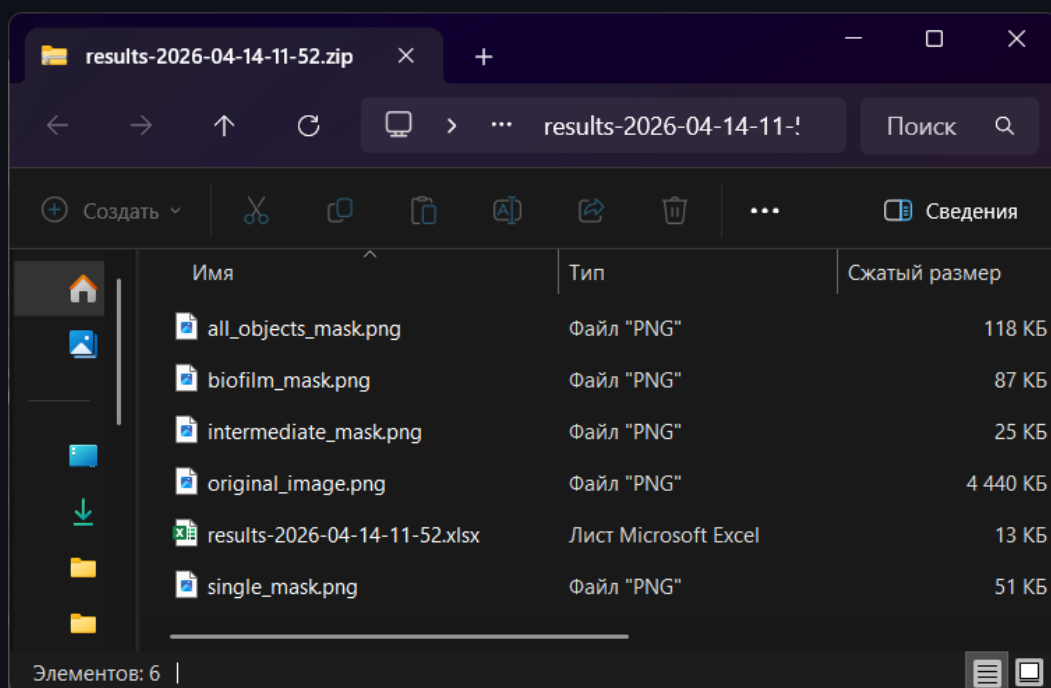
Разметка автоматически отобразится в рабочей области, к ней применяются текущие настройки фильтрации и рассчитываются соответствующие статистики.

[4] ВЫГРУЗКА РЕЗУЛЬТАТОВ

После окончания отрисовки изображения в секции «Export» становится доступна кнопка «Results». При её нажатии автоматически начнется скачивание архива с обработанными данными.



Архив выглядит следующим образом:

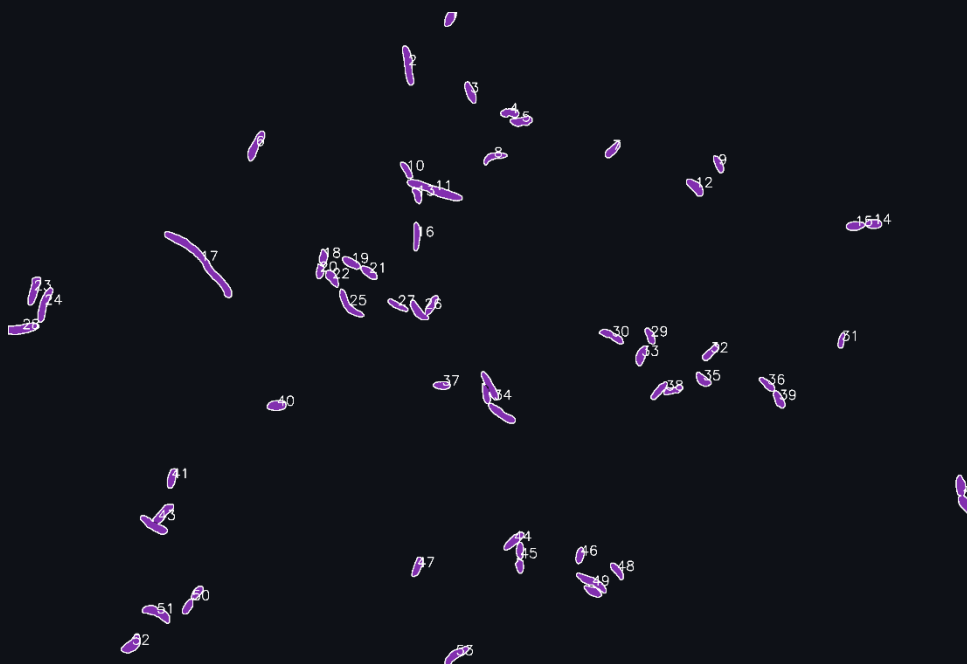


В качестве результата доступны:

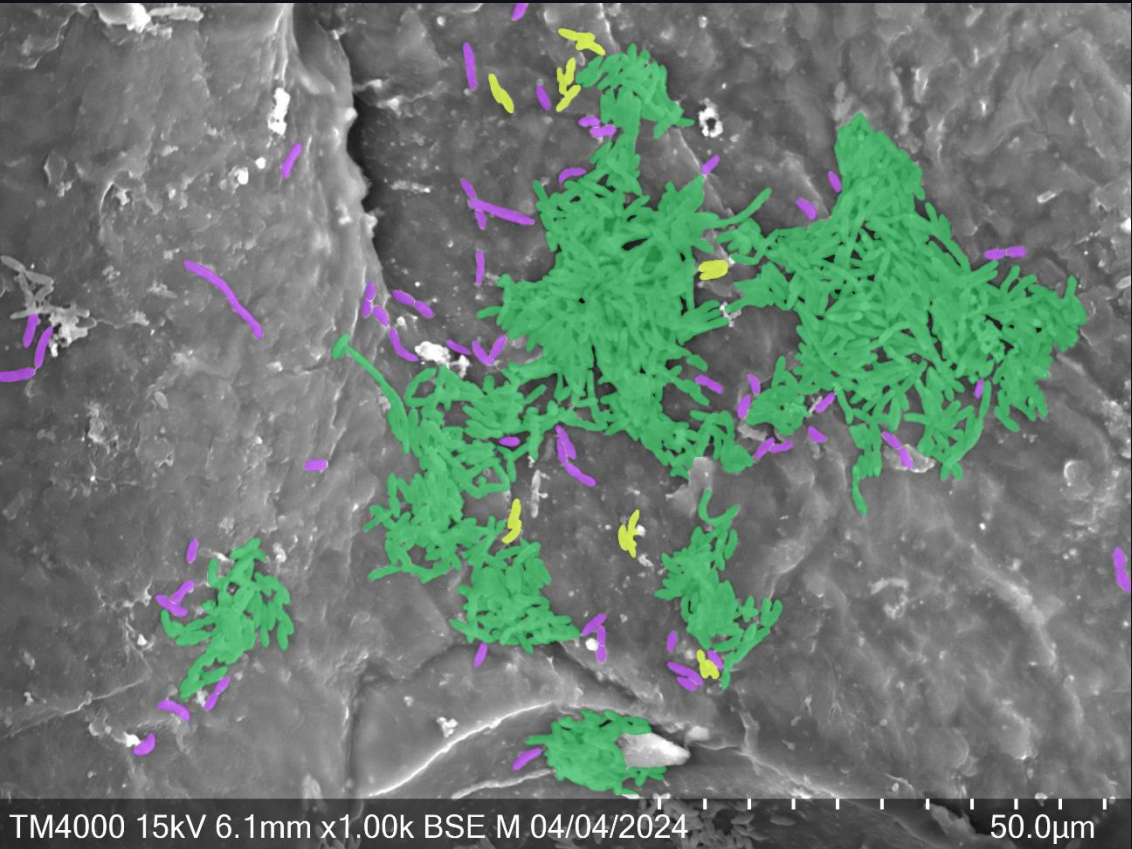
1) Маска с номерами всех найденных объектов;



2) Маска с номерами объектов для каждого класса;



3) Сегментированное изображение;



4) Рассчитанные статистики в формате, читаемом Excel.

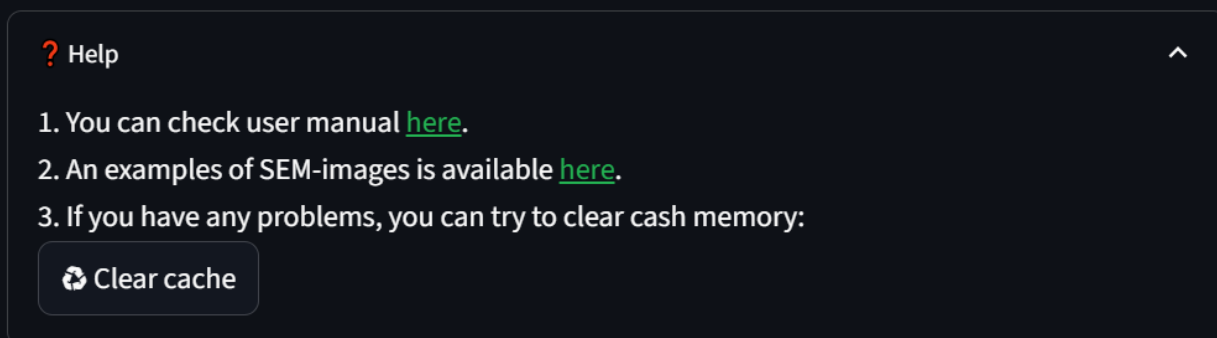
results-2026-04-14-11-52.xlsx [Только для чтения] - Excel

Класс	ID объекта	Площадь (пикс)	Площадь (мкм²)	Периметр (пикс)	Периметр (мкм)	Центр X	Центр Y	% от площади класса	% от общей пл
biofilm	1	704388	1733.129015	19217.96278	953.2719633	1606	765	85.62%	15.27%
biofilm	2	43692	107.5030707	2526.75055	125.3348487	1617	1333	5.31%	0.95%
biofilm	3	42851	105.4338113	2211.613466	109.7030489	526	1392	5.21%	0.93%
biofilm	4	31712	78.026581	1327.98693	65.87236756	1346	1694	3.85%	0.69%
intermediate	1	2774	6.825357458	300.5929271	14.91036345	1318	84	15.88%	0.06%
intermediate	2	3233	7.954715451	413.3036019	20.50117073	1283	184	18.51%	0.07%
intermediate	3	2124	5.226048753	237.6223637	11.7868236	1132	206	12.16%	0.05%
intermediate	4	2415	5.942046958	209.4385991	10.3888194	1614	602	13.83%	0.05%
intermediate	5	2323	5.715683264	268.6934321	13.32804723	1162	1175	13.30%	0.05%
intermediate	6	2763	6.798292234	324.8355677	16.11287538	1423	1203	15.82%	0.06%
intermediate	7	1835	4.514971498	209.2375885	10.37884864	1599	1501	10.51%	0.04%
single	1	891	2.192283163	121.2548332	6.014624664	1174	17	1.23%	0.02%
single	2	2012	4.950475561	241.7817442	11.99314208	1063	140	2.77%	0.04%
single	3	1094	2.691759574	146.4680367	7.265279596	1228	213	1.51%	0.02%
single	4	935	2.30054406	128.8111819	6.389443547	1333	268	1.29%	0.02%
single	5	1172	2.883676619	148.2253956	7.352450177	1365	290	1.61%	0.03%
single	6	1660	4.084388385	201.9655095	10.01813043	658	355	2.29%	0.04%
single	7	933	2.29562311	128.8528128	6.39150857	1606	366	1.28%	0.02%
single	8	1007	2.477698255	160.2253956	7.947688272	1291	385	1.39%	0.02%
single	9	798	1.963458995	121.3969687	6.021675036	1888	404	1.10%	0.02%
single	10	758	1.865039997	121.8822504	6.045746549	1059	420	1.04%	0.02%
single	11	3157	7.767719356	346.8355671	17.20414519	1134	473	4.35%	0.07%
single	12	1231	3.02884464	144.0243839	7.144066662	1826	465	1.69%	0.03%

[5] HELP

Под рабочей областью есть вкладка «Help». Если её развернуть, становится доступна ссылка на данную памятку, примеры СЭМ-изображений и кнопка очистки кэш-памяти на случай непредвиденных ошибок.

После очистки кэша все хранимые результаты расчётов очищаются, кроме текущего.



При возникновении каких-либо трудностей, а также при наличии пожеланий или предложений можно воспользоваться контактами технической поддержки.

Техническая поддержка

E-mail: pawlova12@yandex.ru